

Cálculo: James Stewart
Capítulo 4: Repaso

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios y temas teóricos del repaso integral del Capítulo 4 sobre sumas de Riemann, teorema fundamental, cálculo analítico, desigualdades y regla de sustitución.

CAPÍTULO 4 Repaso

Temas Básicos

Definir, establecer o analizar lo siguiente.

1. Notación de sumatoria

9. Regla del Punto Medio

2. Partición de $[a, b]$

10. Función continua por segmentos.

3. Norma de una partición

11. Función acotada

4. Área bajo una curva

12. Propiedades de la integral definida

5. Suma de Riemann

13. Teorema Fundamental del Cálculo

Ejercicios

Determine si el enunciado que se da en los Ejercicios 1 a 12 es verdadero o falso.

$$1. \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$2. \sum_{i=1}^n a_i b_i = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)$$

$$3. \frac{d}{dx} \sum_{i=1}^n f_i(x) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{dx} f_i(x)$$

$$4. \sum_{i=1}^{12} 3 = 36$$

5. Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

6. Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b [f(x)g(x)]dx = \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(x)dx \right)$$

7. Si f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

8. Si f y g son diferenciables y $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces $f'(x) \geq g'(x)$ para $a < x < b$.

9. $\int_{-1}^1 \left(x^5 - 6x^9 + \frac{\text{sen } x}{(1+x^4)^2} \right) dx = 0$

10. Si $\int_0^1 f(x)dx$ existe, entonces f es una función acotada en $[0, 1]$.

11. $\int_{-2}^1 \frac{1}{x^4} dx = -\frac{3}{8}$

12. $\int_0^2 (x - x^3)dx$ representa el área bajo la curva $y = x - x^3$ de 0 a 2.

Calcule el valor de la suma indicada en cada uno de los Ejercicios 13 a 16.

13. $\sum_{i=2}^5 \frac{1}{(-10)^i}$

15. $\sum_{j=1}^5 \operatorname{sen} \left(\frac{j\pi}{2} \right)$

14. $\sum_{k=1}^n (2 + k^3)$

16. $\sum_{i=1}^n i(i-2)$

17. Calcule la suma de Riemann de la función $f(x) = 2 + (x-2)^2$ en el intervalo $[0, 2]$, usando una partición regular con $n = 4$ y eligiendo x_i^* como el extremo izquierdo del i -ésimo intervalo. Trace la gráfica de f y los rectángulos de aproximación.

18. Resuelva el Ejercicio 17 si x_i^* es el punto medio del i -ésimo subintervalo.

Calcule las integrales de los Ejercicios 19 a 22 sin utilizar el Teorema Fundamental del Cálculo.

19. $\int_2^4 (3 - 4x)dx$

21. $\int_1^2 (x + 3x^2)dx$

20. $\int_0^5 (x^3 - 2x^2)dx$

22. $\int_0^b (x^3 + 4x - 1)dx$

Evalúe, si existe, la integral indicada en cada uno de los Ejercicios 23 a 44.

$$23. \int_0^5 (x^3 - 2x^2) dx$$

$$34. \int_0^b (x^3 + 4x - 1) dx$$

$$24. \int_0^1 (1 - x^9) dx$$

$$35. \int_0^1 (1 - x)^9 dx$$

$$25. \int_1^8 \sqrt[3]{x}(x - 1) dx$$

$$36. \int_1^4 \frac{x^2 - x + 1}{\sqrt{x}} dx$$

$$26. \int_0^2 x^2(1 + 2x^3)^3 dx$$

$$37. \int_0^4 x\sqrt{16 - 3x} dx$$

$$27. \int_3^{11} \frac{dx}{\sqrt{2x + 3}}$$

$$38. \int_2^3 \frac{x}{(x^2 - 1)^2} dx$$

Calcule las derivadas de las funciones dadas en los Ejercicios 45 a 50.

45. $F(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^2+t^4} dt$

48. $F(x) = \int_{\pi}^x \tan(s^2) ds$

46. $g(x) = \int_0^{x^3} \frac{t}{\sqrt{1+t^3}} dt$

49. $g(x) = \int_1^{\cos x} \sqrt[3]{1-t^2} dt$

47. $y = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{\cos \theta}{\theta} d\theta$

50. $y = \int_{2x}^{3x+1} \sin(t^4) dt$

Aplique la Propiedad 8 de la integral en los Ejercicios 51 y 52 para estimar el valor de la integral dada.

51. $\int_1^3 \sqrt{x^2+3} dx$

52. $\int_3^5 \frac{1}{x+1} dx$

Utilice las propiedades de la integral para verificar las desigualdades dadas en cada uno de los Ejercicios 53 a 56.

$$53. \int_0^{\pi} \cos^8 x dx \leq \int_0^{\pi} \cos^6 x dx$$

$$55. \int_0^{\sqrt{\pi}/2} \operatorname{sen}(x^2) dx \leq \int_0^{\sqrt{\pi}/2} \cos(x^2) dx$$

$$54. \int_0^1 x^2 \cos x dx \leq \frac{1}{3}$$

$$56. \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$57. \text{ Demuestre que si } n \text{ es un entero positivo, entonces } \int_0^n [x] dx = \frac{1}{2}n(n-1)$$

58. Una partícula se mueve a lo largo de una recta con función velocidad $v(t) = t^2 - t$. Determine (a) el desplazamiento y (b) la distancia recorrida por la partícula durante el intervalo de tiempo $[0, 5]$.

59. Evalúe $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$ interpretando la integral como un área.

60. Sea

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } -3 \leq x \leq 0 \\ -\sqrt{1 - x^2} & \text{si } 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

Calcule $\int_{-3}^1 f(x) dx$ interpretando la integral como diferencia de áreas.

61. Determine la integral $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ sin hacer uso del Teorema Fundamental del Cálculo. (Sugerencia: Use particiones con $x_i^* = x_i = i^2/n^2$).

62. Encuentre una función f y un valor de la constante a de tal manera que $2 \int_a^x f(t) dt = 2 \sin x - 1$

63. Si f' es continua en $[a, b]$, demuestre que $2 \int_a^b f(x)f'(x)dx = [f(b)]^2 - [f(a)]^2$

64. Obtenga $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} \sqrt{1+t^3} dt$.

65. Si f es continua en $[0, 1]$, pruebe que $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(1-x)dx$

66. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^9 + \left(\frac{2}{n} \right)^9 + \left(\frac{3}{n} \right)^9 + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^9 \right]$

Los siguientes ejercicios están dirigidos sólo para quienes ya cubrieron el Capítulo 6.

Evalúe las integrales indicadas en los Ejercicios 67 a 72.

$$67. \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$70. \int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$$

$$68. \int \tan x \ln(\cos x) dx$$

$$71. \int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx$$

$$69. \int \frac{x^3}{1+x^4} dx$$

$$72. \int \frac{e^x}{(e^x + 1) \ln(e^x + 1)} dx$$